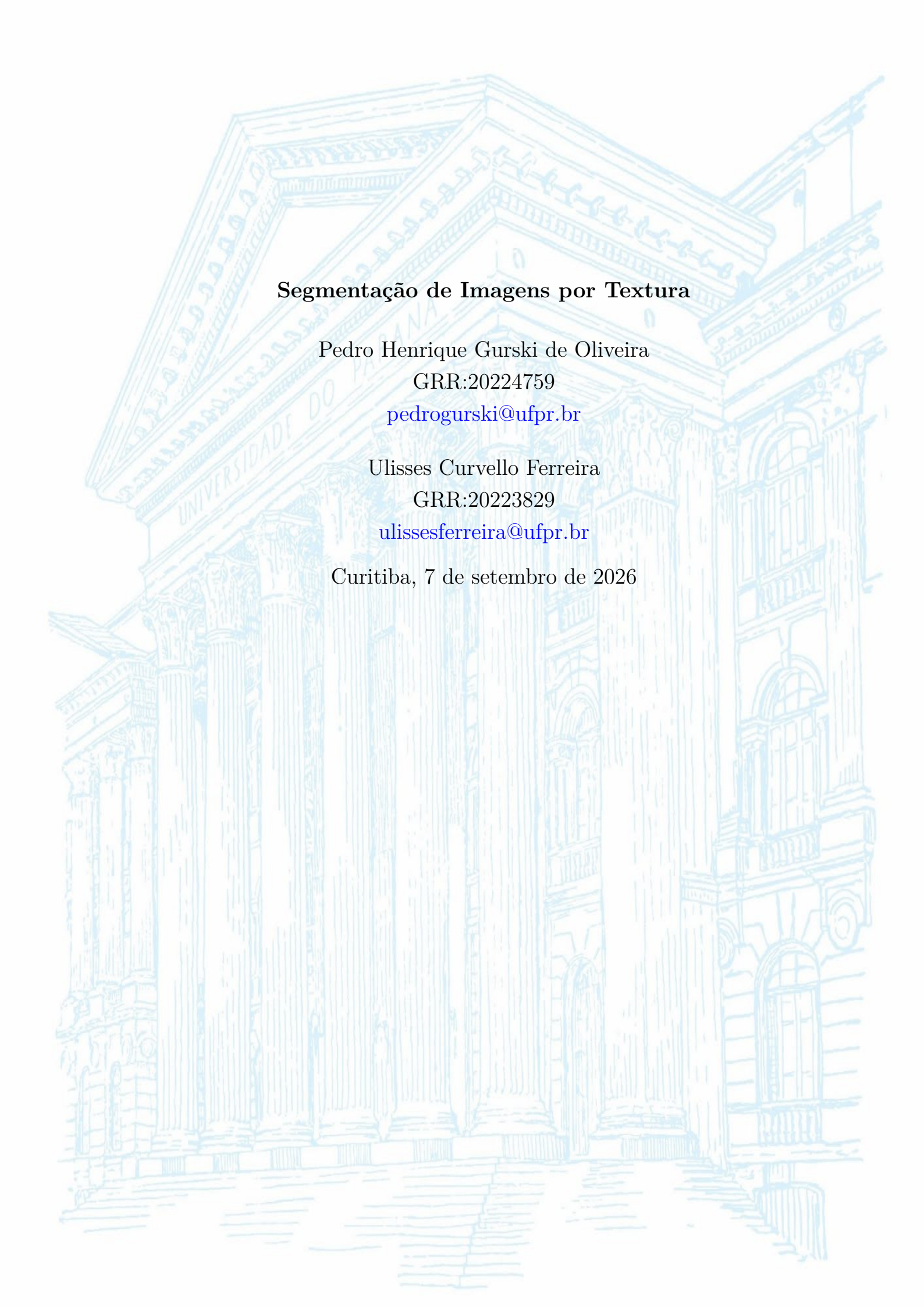




Segmentação de Imagens por Textura

Pedro Henrique Gurski de Oliveira

GRR:20224759

pedrogurski@ufpr.br

Ulisses Curvello Ferreira

GRR:20223829

ulissesferreira@ufpr.br

Curitiba, 7 de setembro de 2026

1. Introdução

A segmentação por textura permite dividir uma imagem em regiões que apresentem padrões visuais semelhantes, considerando características como orientação, frequência, repetição e variação de intensidade. Neste trabalho, essa abordagem foi aplicada a fotografias de elementos arquitetônicos e paisagens urbanas/naturais produzidas pelos integrantes do grupo.

O conjunto analisado contém 36 imagens em tons de cinza, recortadas na resolução de 512 por 512 pixels. A solução foi implementada em Python com as bibliotecas OpenCV e NumPy, combinando filtros de textura, processamento em diferentes escalas e agrupamento por semelhança.

Os códigos de pré-processamento e segmentação, juntamente com as imagens utilizadas, estão disponíveis no repositório:

github.com/PedroGurski/VisaoComputacional-Textura

2. Metodologia

As fotografias foram convertidas para tons de cinza e recortadas em imagens menores. Para descrever essas texturas, foi utilizado um banco composto por seis filtros de Gabor, incluindo as orientações horizontal, vertical, 45 e 135 graus, e dois filtros circulares baseados no Laplaciano do Gaussiano. Os oito filtros foram aplicados em três escalas de uma pirâmide gaussiana, produzindo 24 características.

Cada imagem foi dividida em janelas de 8 por 8 pixels. Para cada janela, calculou-se a média das respostas dos filtros, formando um vetor de 24 dimensões. Após a normalização, os vetores foram agrupados pelo algoritmo K-Means com base na distância euclidiana.

A categorização foi representada por cores, gerando uma visualização composta pela fotografia original, pela sobreposição dos grupos e pelo mapa da segmentação.

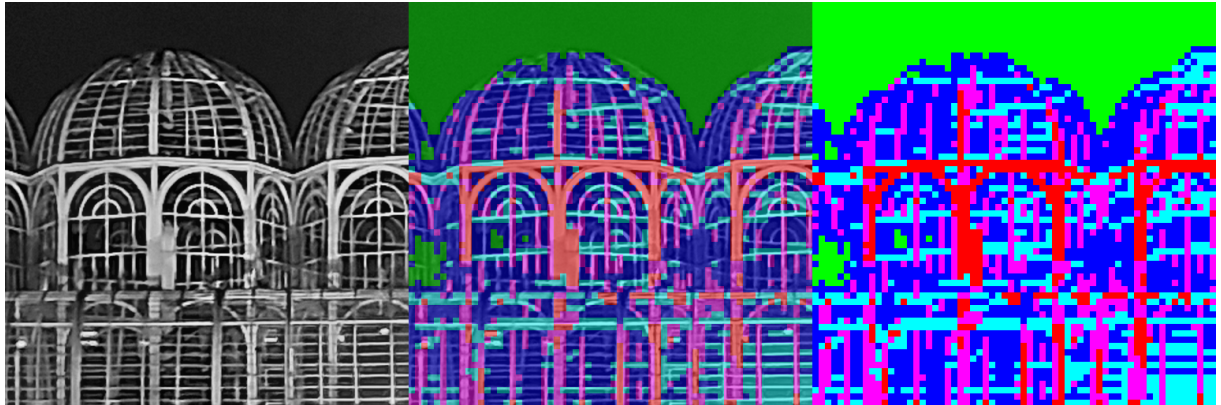
3. Resultados e discussão

Para avaliar a influência do tamanho das janelas, foram comparadas segmentações produzidas com janelas de 8×8 e 16×16 pixels. De maneira geral, as janelas de 8×8 pixels oferecem maior detalhamento espacial, permitindo acompanhar elementos menores e mudanças locais de textura. Entretanto, essa configuração também gera uma segmentação mais fragmentada. Com janelas de 16×16 pixels, os grupos formam regiões maiores e mais regulares, mas alguns detalhes finos deixam de ser representados.

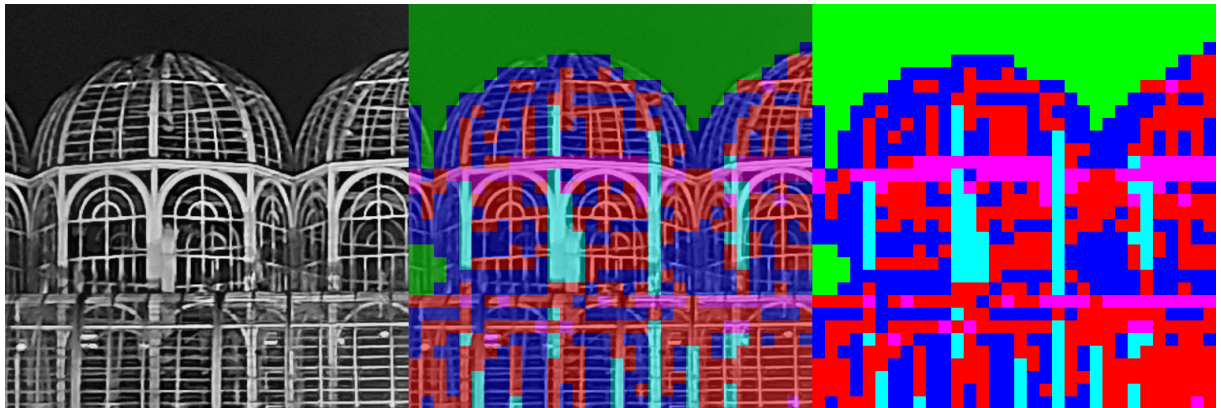
A Figura 1 apresenta os resultados obtidos para uma estrutura arquitetônica composta por cúpulas, arcos, janelas e elementos metálicos. Com janelas de 8×8 pixels, observa-se maior detalhamento das linhas da construção, principalmente nas cúpulas e nas divisões das janelas. Ao mesmo tempo, aparecem numerosas alternâncias de grupos em regiões próximas, tornando o mapa mais fragmentado.

Com janelas de 16×16 pixels, a segmentação apresenta áreas mais contínuas e uma separação mais clara entre o fundo e a construção. Em contrapartida, algumas linhas metálicas estreitas e detalhes dos arcos são incorporados a regiões maiores. Nesse

exemplo, a janela menor preserva melhor a estrutura da construção, enquanto a maior oferece uma representação mais simplificada.



(a) Segmentação com janelas de 8×8 pixels.

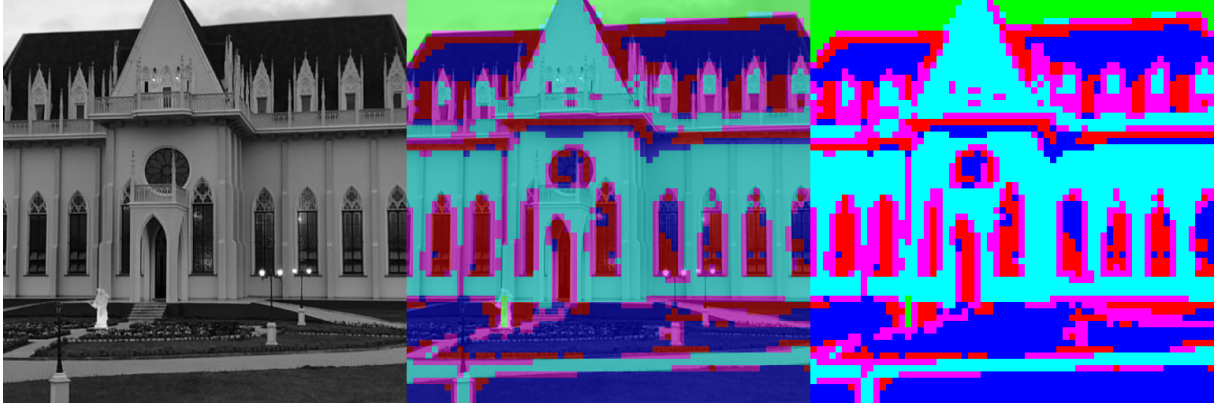


(b) Segmentação com janelas de 16×16 pixels.

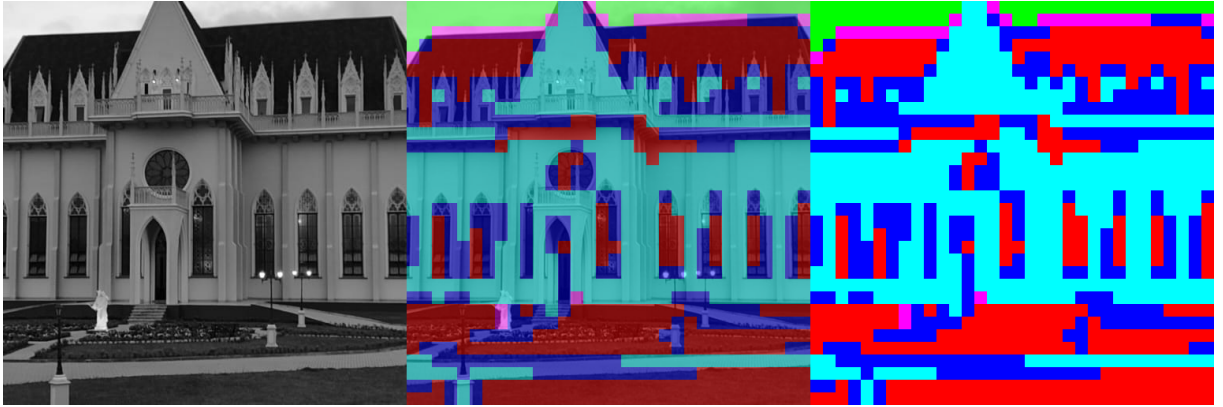
Figura 1: Comparação da segmentação da estrutura arquitetônica com diferentes tamanhos de janela.

A Figura 2 apresenta uma construção com telhado, paredes, portas, janelas e elementos ornamentais. Na segmentação com janelas de 8×8 pixels, os contornos das janelas, da porta central e das partes superiores da fachada aparecem com maior definição. As regiões próximas às bordas também apresentam transições mais detalhadas.

Com janelas de 16×16 pixels, as paredes, o telhado e o terreno são representados por áreas maiores e mais uniformes. Essa configuração reduz pequenas variações no interior da fachada, mas também simplifica elementos estreitos, como janelas, colunas e detalhes decorativos. Assim, a janela de 8×8 pixels produz um resultado mais adequado para observar os detalhes arquitetônicos, enquanto a janela de 16×16 pixels destaca melhor as divisões gerais da cena.



(a) Segmentação com janelas de 8×8 pixels.



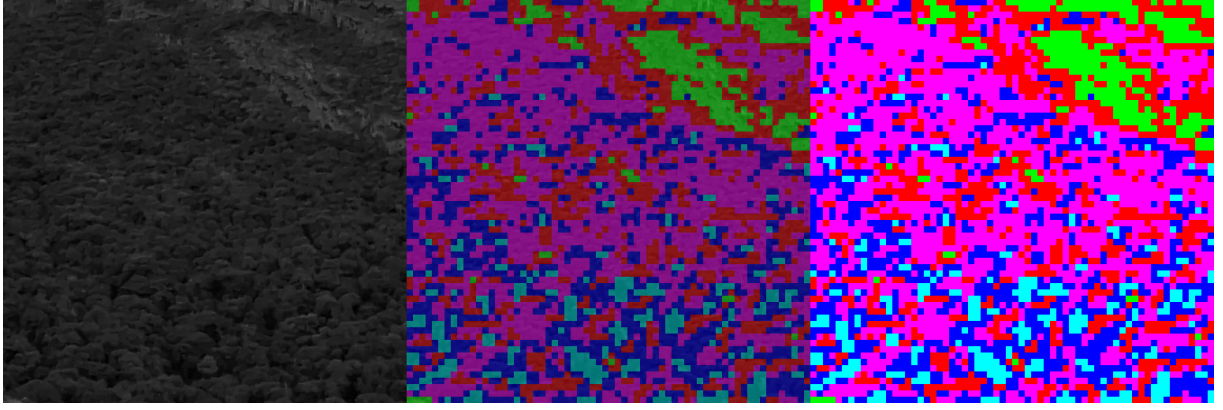
(b) Segmentação com janelas de 16×16 pixels.

Figura 2: Comparação da segmentação da construção com diferentes tamanhos de janela.

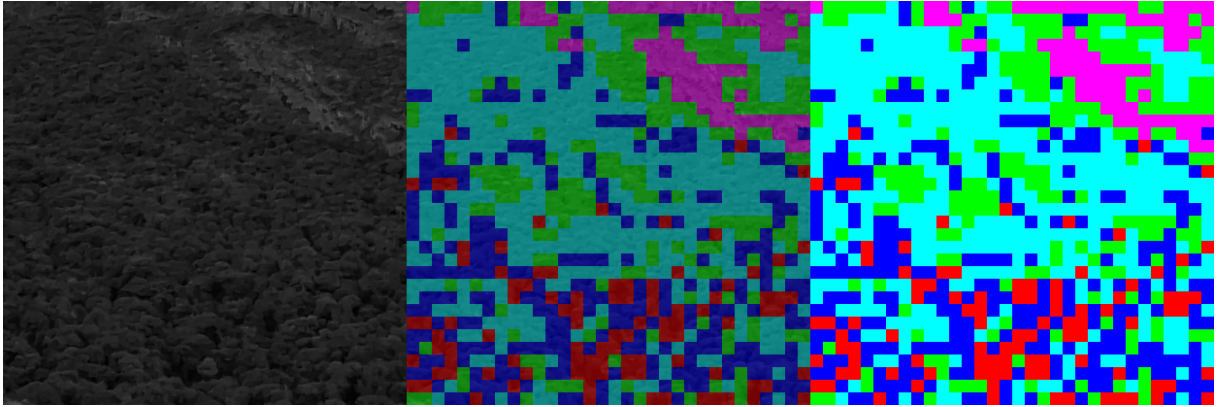
A Figura 3 apresenta uma superfície com textura granular e distribuída por praticamente toda a imagem. Diferentemente das construções, essa imagem não possui regiões amplas e claramente separadas por contornos. Sua variação ocorre principalmente por alterações locais na aparência da própria superfície.

Com janelas de 8×8 pixels, o método responde às pequenas variações da textura, produzindo um mapa bastante fragmentado. Esse resultado preserva diferenças locais, mas dificulta a identificação de regiões mais amplas. Com janelas de 16×16 pixels, as respostas são calculadas sobre áreas maiores, reduzindo parte dessa fragmentação e formando agrupamentos mais extensos.

Nesse caso, a janela de 16×16 pixels fornece uma representação visual mais regular, enquanto a janela de 8×8 pixels evidencia melhor as variações finas da superfície. A escolha mais adequada depende, portanto, do nível de detalhe que se deseja observar.



(a) Segmentação com janelas de 8×8 pixels.



(b) Segmentação com janelas de 16×16 pixels.

Figura 3: Comparação da segmentação da superfície granular com diferentes tamanhos de janela.

A comparação demonstra que o tamanho da janela estabelece um equilíbrio entre detalhamento e regularidade. As janelas de 8×8 pixels preservam melhor elementos pequenos e mudanças locais, mas aumentam a fragmentação do mapa. As janelas de 16×16 pixels reduzem as variações locais e produzem grupos mais contínuos, embora simplifiquem contornos e estruturas menores.

Também é importante observar que as cores funcionam apenas como identificadores dos grupos encontrados em cada execução. Como o agrupamento é realizado separadamente, uma mesma cor não representa necessariamente a mesma textura em imagens ou configurações diferentes.

4. Conclusão

A abordagem desenvolvida possibilitou agrupar regiões de acordo com suas características de textura. O uso combinado de filtros direcionais e circulares em três escalas permitiu analisar padrões com diferentes orientações e níveis de detalhamento.

Os resultados obtidos nas imagens arquitetônicas e urbanas demonstram uma separação coerente entre áreas visualmente distintas. Apesar das limitações relacionadas ao tamanho das janelas e à ausência de informações sobre o significado dos objetos, o método apresentou resultados satisfatórios para a análise.